

Pour $\theta_1 > \theta_2$, les deux termes exponentiels $e^{iz_1\theta_1+iz_2\theta_2}$ et $e^{iz_1\theta_2+iz_2\theta_1}$ correspondent respectivement aux ondes entrantes et sortantes dans le canal de diffusion à deux corps [BD22]. Le rapport de leurs amplitudes définit la **phase de diffusion** Φ et la **matrice diffusion** S à deux corps (I.58), reste inchangée, mais en voici une autre écriture :

$$S(\theta_1 - \theta_2) = \frac{\theta_1 - \theta_2 - ig}{\theta_2 - \theta_1 - ig}. \quad (\text{I.66})$$

Cette phase caractérise entièrement le processus de diffusion dans le modèle de LL à deux particules.

A-2-x Conditions périodiques et équations de Bethe pour deux bosons. Dans ce paragraphe, on écrit la fonction d'onde obtenue en (I.65) sous la forme

$$\varphi_{\{\theta_1 < \theta_2\}}(z_1, z_2) = a e^{iz_1\theta_1+iz_2\theta_2} + b e^{iz_1\theta_2+iz_2\theta_1}, \quad (\text{I.67})$$

où a et b sont deux coefficients complexes.

Périodicité en z_2 . On impose une condition de périodicité sur la fonction (I.67) : $\varphi_{\{\theta_1, \theta_2\}}(z_1, z_2 = L) = \varphi_{\{\theta_1, \theta_2\}}(z_1, z_2 = 0)$, avec $0 < z_1 < z_2 = L$. Au point $z_2 = L$, la configuration reste dans le secteur $z_1 < z_2$, tandis qu'à $z_2 = 0$, on entre dans le secteur $z_2 < z_1$. La continuité de la fonction d'onde impose alors d'échanger les coordonnées $z_1 \leftrightarrow z_2$: $\varphi_{\{\theta_1, \theta_2\}}(z_1, L) = \varphi_{\{\theta_1, \theta_2\}}(0, z_1)$. En utilisant l'expression explicite de l'ansatz dans les deux secteurs, on obtient l'égalité suivante :

$$a e^{i\theta_1 z_1 + i\theta_2 L} + b e^{i\theta_2 z_1 + i\theta_1 L} = a e^{i\theta_2 z_1} + b e^{i\theta_1 z_1}. \quad (\text{I.68})$$

Cette relation, valable pour tout $z_1 \in [0, L]$, fixe une contrainte sur le rapport b/a . En utilisant l'expression de la phase de diffusion introduite en (I.66) (valable pour $z_1 < z_2$), on a :

$$-\frac{b}{a} = e^{i\Phi(\theta_1 - \theta_2)}, \quad (\text{I.69})$$

avec la fonction Φ donnée par l'équation (I.56).

On obtient une condition sur les phases θ_1 et θ_2 , cœur de la quantification imposée par le formalisme de Bethe. En identifiant les coefficients de $e^{i\theta_1 z_1}$ et $e^{i\theta_2 z_1}$ indépendamment dans (I.68), on obtient $e^{i\theta_2 L} a = b$, $e^{i\theta_1 L} b = a$, c'est-à-dire en utilisant (I.69), les **équations de BA à deux particules** :

$$e^{i\theta_1 L} e^{i\Phi(\theta_1 - \theta_2)} = -1, \quad e^{i\theta_2 L} e^{i\Phi(\theta_2 - \theta_1)} = -1. \quad (\text{I.70})$$

En prenant le logarithme, elles se réécrivent sous la forme usuelle :

$$\theta_1 L + \Phi(\theta_1 - \theta_2) = 2\pi I_1, \quad \theta_2 L + \Phi(\theta_2 - \theta_1) = 2\pi I_2, \quad (\text{I.71})$$

où $I_1, I_2 \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ sont des nombres demi-entiers.

Périodicité sur z_1 . Le raisonnement symétrique conduit exactement aux mêmes égalités (I.70) et (I.71). Ces équations constituent la quantification complète du gaz de Lieb-Liniger à deux bosons sur un cercle de longueur L et seront le point de départ pour l'étude de l'état fondamental et des excitations.

En comparaison avec le cas d'une seule particule (où la condition aux bords périodiques impose simplement $\theta L = 2\pi n$ (I.7)), on voit que les équations de BA à deux particules (I.70)–(I.71) incorporent la fonction Φ , qui encode explicitement l'**interaction entre particules**.

A-2-a Interprétation physique pour deux particules et rôle de la rapidité

Pour bien comprendre le sens physique des équations de BA (I.71), nous avons commencé par le cas de deux particules. Dans ce cadre, les particules interagissent lorsqu'elles se croisent, et à chaque interaction elles acquièrent une **phase de diffusion** Φ . L'état propre du système est obtenu en imposant que l'onde multi-corps soit périodique sur un cercle de longueur L : chaque particule effectue une rotation complète, accumule une phase cinématique $e^{i\theta L}$ liée à son mouvement libre, ainsi que des contributions de phase dues aux diffusions avec l'autre particule. Cela donne lieu à une quantification des **pseudo-impulsions** θ via l'équation de BA.

Pour décrire ces **excitations**, ces **quasi-particules**, on introduit le paramètre θ appelé **rapidité**. Ce terme vient de la théorie relativiste [ZZ79; BBT03], mais reste pertinent même dans des modèles non relativistes, comme ici. La rapidité est choisie comme **paramètre spectral naturel** : elle étiquette les états propres, linéarise les relations de dispersion dans certains régimes, et elle simplifie considérablement les équations de BA.

On peut interpréter chaque θ comme la **vitesse d'une quasi-particule** : une entité collective qui se comporte comme une particule libre, mais qui tient compte des effets des interactions avec les autres. Contrairement à une particule élémentaire, une **quasi-particule** est une excitation émergente du système à plusieurs corps : elle résume de façon efficace le comportement collectif d'une particule « habillée » par son environnement d'interactions. Cette notion est centrale en physique des systèmes quantiques à N corps, où les excitations ne sont plus des particules indépendantes, mais des objets collectifs.

Ainsi, dans le cas à deux corps, les équations de BA quantifient les valeurs possibles des rapidités θ_1 et θ_2 en fonction de la taille du système L et de l'interaction entre particules via la phase de diffusion $\Phi(\theta_1 - \theta_2)$. Chaque solution (θ_1, θ_2) correspond à un état propre du système, où les deux quasi-particules se propagent avec des vitesses θ_1 et θ_2 , tout en incorporant les effets d'interaction. Dans l'image de Bethe, les états propres sont des configurations stables de N quasi-particules de rapidités $\theta_1, \dots, \theta_N$, dont les valeurs sont quantifiées par les conditions d'interactions imposées par les équations de BA.

B Équation de Bethe et distribution de rapidité

B-1 Fonction d'onde dans le secteur ordonné et représentation de Gaudin

Sans en faire ici la démonstration, donnons une forme généralisée de la fonction propre à N particules (Eq (I.21)), qui prolonge naturellement l'expression obtenue pour le cas à deux corps (Eq (I.65)). Dans le domaine $z_1 < z_2 < \dots < z_N$, la fonction d'onde pour un état de Bethe à N particules s'écrit [KIB93; GC12; LL63; Fra16; Wou15]) :

$$\begin{aligned} \varphi_{\{\theta_a\}}(z_1 < \dots < z_N) &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \langle \emptyset | \hat{\Psi}(z_1) \dots \hat{\Psi}(z_N) | \{\theta_a\} \rangle \\ &\propto \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} \left(\prod_{1 \leq a < b \leq N} (\theta_{\sigma(b)} - \theta_{\sigma(a)} - ig) \right) e^{i \sum_{j=1}^N z_j \theta_{\sigma(j)}}, \end{aligned} \quad (\text{I.72})$$

où la somme s'étend sur toutes les permutations σ de $\{1, \dots, N\}$. Le facteur $(-1)^{|\sigma|}$ est la signature de la permutation, et les amplitudes dépendent des différences de quasi-moments θ_j ainsi que du couplage g . Cette fonction d'onde est ensuite étendue par symétrie aux autres domaines du type $z_{\pi(1)} < z_{\pi(2)} < \dots < z_{\pi(N)}$ via des propriétés d'échange symétriques.

B-2 Conditions aux bords périodiques

Les équations précédentes ont été établies pour un système défini sur la droite réelle. Cependant, dans une perspective thermodynamique, il est essentiel de considérer une densité finie N/L . Cela peut être obtenu en compactifiant l'espace sur un cercle de longueur L , i.e. en imposant les *conditions aux bords périodiques*.

Concrètement, cela consiste à identifier $x = 0$ et $x = L$ et à exiger que la fonction d'onde soit périodique lorsqu'une particule fait le tour du système :

$$\varphi_{\{\theta_a\}}(x_1, \dots, x_{N-1}, L) = \varphi_{\{\theta_a\}}(0, x_1, \dots, x_{N-1}). \quad (\text{I.73})$$

Cette condition doit être satisfaite pour chaque particule. Or, déplacer la j -ième particule de x_j à $x_j + L$ revient à la faire passer devant toutes les autres : cela introduit un facteur de diffusion à chaque croisement.

B-2-a Équations de Bethe exponentielles

En imposant les conditions de périodicité sur la fonction d'onde de type Bethe (I.72), on généralise l'équation (I.70) pour N particules. On obtient que chaque moment θ_a doit satisfaire l'équation :

$$e^{i\theta_a L} \prod_{b \neq a} S(\theta_a - \theta_b) = (-1)^{N-1}, \quad a = 1, \dots, N, \quad (\text{I.74})$$

où la matrice diffusion $S(\theta)$ définie en (I.57), (I.58) et (I.66) est l'amplitude de diffusion à deux corps. Le signe $(-1)^{N-1}$ vient du fait que chaque permutation change la signature du déterminant dans la représentation de Gaudin.

B-2-b Équations de Bethe logarithmiques

En prenant le logarithme du membre gauche et du membre droit de l'équation (I.74), on généralise l'équation (I.71). On obtient sa forme *logarithmique* :

$$L\theta_a + \sum_{b=1}^N \Phi(\theta_a - \theta_b) = 2\pi I_a, \quad a = 1, \dots, N, \quad (\text{I.75})$$

où les I_a sont des nombres quantiques. Ce sont des entiers $I_a \in \mathbb{Z}$ si N est impair, et des demi-entiers $I_a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ si N est pair.

Dans la configuration d'état fondamental (ou de type “mer de Fermi”), ces nombres sont pris de manière symétrique autour de zéro (voir Fig I.2(a)) :

$$I_a = a - \frac{N+1}{2}, \quad \text{pour } a \in \llbracket 1, N \rrbracket. \quad (\text{I.76})$$

ce qui correspond au choix symétrique des nombres quantiques pour l'état fondamental. Il en résulte une distribution uniforme des θ_a dans l'intervalle autour de zéro $[-\theta_{\max}, \theta_{\max}]$ où $\theta_{\max}$ est le paramètre de Fermi (ou rapidité maximale).

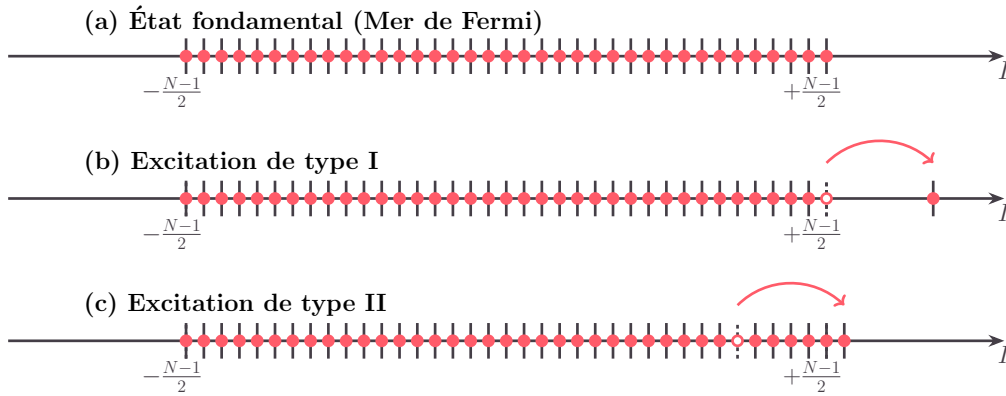


FIGURE I.2 – Représentation schématique de la mer de Fermi pour un système de N particules : (a) distribution occupée à l'état fondamental, analogue à une mer de Fermi idéale ; (b) modification de cette distribution sous l'effet d'une excitation élémentaire de type I ; (c) modification correspondante en présence d'une excitation élémentaire de type II.

Tous les nombres I_a sont distincts. Cette propriété établit un lien direct avec un gaz de **fermions libres** en une dimension : bien que les particules du modèle de LL soient bosoniques, la structure des équations de BA impose une exclusion effective au niveau des nombres quantiques. Pour cette raison, on parle de **nombres**

quantiques fermioniques. L'équation de BA (I.75) définit ainsi une bijection entre une configuration de rapidité $\{\theta_a\}$ (BA) et un ensemble de nombres quantiques $\{I_a\}$ (**Fermionic Bethe Ansatz (FBA)**) [Gir60].

En particulier, dans la limite d'**interaction forte** (i.e. $g \rightarrow \infty$ c'est-à-dire si $\Phi = 0$), les équations (I.75) se réduisent à $L\theta_a = 2\pi I_a$, soit $\theta_a = 2\pi I_a/L$. Cela correspond exactement aux quantifications de l'impulsion pour des **fermions libres sans spin**, dans une boîte de taille L , avec conditions aux bords périodiques.

L'interprétation est alors la suivante : les solutions de Bethe θ_a décrivent des quasi-particules interagissantes, dont la configuration est déterminée par l'ensemble des nombres quantiques I_a , eux-mêmes analogues aux **moments quantiques d'un gaz de fermions libres**.

B-2-c Interprétation physique

Les équations de BA (I.75) représentent une *quantification des pseudo-impulsions* θ_a des particules en interaction, résultant d'un *interféromètre multi-corps sur le cercle* : chaque particule accumule une phase $e^{i\theta_a L}$ due au mouvement libre, ainsi que des phases de diffusion lorsqu'elle croise les autres.

Ce système d'équations non linéaires couple toutes les rapidités θ_a entre elles via la fonction de phase de diffusion $\Phi(\theta_a - \theta_b)$, qui encode les interactions à deux corps. La résolution de ces équations permet de déterminer les valeurs permises des rapidités θ_a , et donc les états propres du système. Ce système d'équations détermine les états propres du système de Lieb–Liniger en volume fini, et joue un rôle fondamental dans la description exacte de ses propriétés thermodynamiques et dynamiques.

B-3 Thermodynamique du gaz de Lieb–Liniger à l'état fondamental

Dans la limite thermodynamique, le nombre de particules N et la longueur L du système tendent vers l'infini de telle sorte que leur rapport reste fini :

$$\lim_{\substack{L \rightarrow \infty \\ N \rightarrow \infty \\ N/L = \text{cst}}} \frac{N}{L} = n < \infty,$$

où n désigne la densité linéique de particules.

Considérons désormais le système à température nulle. L'état fondamental dans le secteur à nombre de particules fixé correspond à la configuration d'énergie minimale parmi les solutions des équations de BA (I.75).

Dans la limite thermodynamique ($\lim_{\text{therm}} \equiv \lim_{\substack{L, N \rightarrow \infty, \infty \\ N/L = \text{cst}}}$), les valeurs de θ_a deviennent quasi-continues, avec un espacement $\theta_{a+1} - \theta_a = O(1/L)$, et se condensent dans un intervalle symétrique autour de zéro $[-\theta_{\max}, \theta_{\max}]$. En supposant que l'ordre $I_a \geq I_b$ implique que $\theta_a \geq \theta_b$, cet intervalle constitue ce qu'on appelle la *mer de Fermi* (ou sphère de Fermi en dimension un).

B-3-i Distribution de rapidité $\rho(\theta)$. Nous introduisons la **distribution de rapidité macroscopique** par unité de longueur, notée $\rho(\theta)$, définie par

$$L\rho(\theta)\delta\theta \doteq \text{nombre de quasi-particules ayant une rapidité dans } [\theta, \theta + \delta\theta]. \quad (\text{I.77})$$

Autrement dit, dans un petit intervalle $\delta\theta$, le nombre total de particules ayant une rapidité dans cet intervalle est approximativement :

$$\delta N(\theta) = L\rho(\theta)\delta\theta \quad (\text{I.78})$$

Avec les rapidités θ_a ordonnées i.e. $\theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_N$.

Pour des intervalles $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta_a]$ assez petits, on a $\delta\theta_a = \theta_{a+1} - \theta_a$. Cela correspond à $\delta N(\theta_a) = 1$ quasi-particule, car une seule particule occupe l'intervalle entre deux rapidités consécutives. Dans la limite thermodynamique la dernière équation (I.78) se réécrit comme :

$$\rho(\theta_a) = \lim_{\text{therm}} \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{\theta_{a+1} - \theta_a} > 0. \quad (\text{I.79})$$

On peut aussi écrire la distribution de rapidité sous la forme :

$$\rho(\theta) = \lim_{\text{therm}} \frac{1}{L} \sum_{a=1}^N \delta(\theta - \theta_a), \quad (\text{I.80})$$

où $\delta(\cdot)$ est la distribution delta de Dirac.

B-3-ii Densité d'états $\rho_s(\theta)$. Intéressons-nous maintenant à la **densité d'états** $\rho_s(\theta)$, définie par

$$\rho_s(\theta_a) \doteq \frac{1}{L} \lim_{\text{therm}} \frac{|I_{a+1} - I_a|}{|\theta_{a+1} - \theta_a|}, \quad (\text{I.81})$$

soit en notant la fonction $I(\theta_a) = I_a$, le passage discret-continu permet d'écrire :

$$2\pi\rho_s(\theta_a) = \frac{2\pi}{L} \frac{\partial I}{\partial \theta}(\theta_a). \quad (\text{I.82})$$

L'application des équations de **BA** sous forme logarithmique (I.75) conduit alors à

$$2\pi\rho_s(\theta_a) = 1 + \frac{1}{L} \sum_{b=1}^N \Delta(\theta_a - \theta_b), \quad (\text{I.83})$$

ce qui relie ρ_s au déplacement collisionnel Δ défini dans l'équation (I.63).

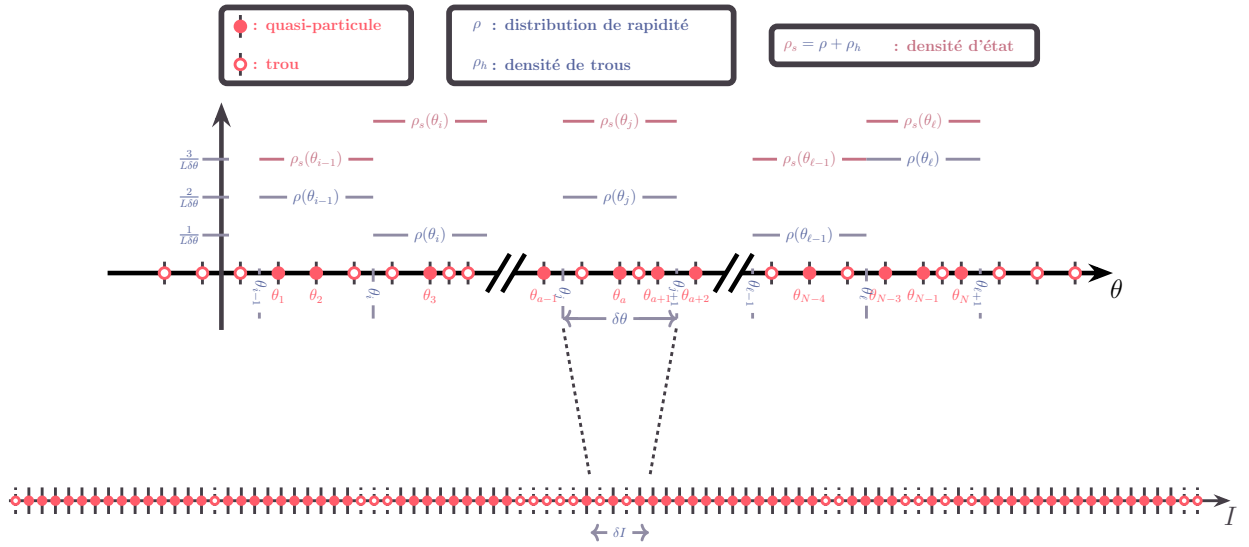


FIGURE I.3 – Illustration de la relation entre la densité d'états $\rho_s(\theta)$ et les nombres quantiques fermioniques I_a . Les rapidités dans l'intervalle $[\theta, \theta + \delta\theta]$ s'associent à un ensemble de nombres quantiques fermioniques situés dans $[I, I + \delta I]$. La densité d'états ρ_s se déduit alors de la relation $\delta I \simeq L\rho_s(\theta)\delta\theta$

Dans l'état fondamental, toutes les positions disponibles dans l'intervalle $[-\theta_{\max}, +\theta_{\max}]$ sont occupées. On a donc :

$$\rho(\theta) = \rho_s(\theta). \quad (\text{I.84})$$

La quantité $L\rho(\theta)d\theta$ représente le nombre de rapidités dans la cellule infinitésimale $[\theta, \theta + d\theta]$, tandis que $N = L \int_{-\theta_{\max}}^{+\theta_{\max}} \rho(\theta) d\theta$ donne le nombre total de particules dans le système. Le passage de la somme discrète à l'intégrale dans le second membre de l'équation de **BA** s'effectue en utilisant la correspondance :

$$\frac{1}{L} \sum_{b=1}^N \Delta(\theta_a - \theta_b) \xrightarrow{\text{therm}} \int_{-\theta_{\max}}^{+\theta_{\max}} \Delta(\theta_a - \theta) \rho(\theta) d\theta. \quad (\text{I.85})$$

Ainsi, l'équation pour la densité d'états (I.83) devient (Fig I.3) :

$$2\pi\rho_s(\theta) = 1 + \int_{-\theta_{\max}}^{+\theta_{\max}} \Delta(\theta - \theta') \rho(\theta') d\theta', \quad (\text{I.86})$$

et, comme $\rho = \rho_s$ dans l'état fondamental, on obtient l'équation linéaire intégrale satisfaite par la distribution de rapidités dans cet état :

$$\rho(\theta) - \int_{-\theta_{\max}}^{+\theta_{\max}} \frac{\Delta(\theta - \theta')}{2\pi} \rho(\theta') d\theta' = \frac{1}{2\pi}. \quad (\text{I.87})$$

B-4 Excitations élémentaires

À partir de l'état fondamental dans le régime d'interaction forte, les excitations élémentaires du modèle de LL ont été classifiées par Lieb en deux types distincts [Lie63]. Ces excitations peuvent être comprises comme des perturbations de la mer de Fermi formée par les quasi-particules.

- **Excitations de type I :** Il s'agit de remplacer une quasi-particule avec un nombre fermionique au bord de Fermi I_N (ou I_{-N}) par une quasi-particule avec un nombre fermionique $I' > I_N$ (resp. $I' < I_{-N}$), c'est-à-dire au-delà du bord de la mer de Fermi (voir Fig I.2(b)). Ces excitations sont analogues à des excitations de particules libres et, dans la limite des faibles interactions ($g \rightarrow 0$), leur relation de dispersion reproduite celle prédite par la théorie de Bogoliubov.
- **Excitations de type II :** Ces excitations sont de type particule-trou. Elles sont obtenues en remplaçant une quasi-particule de la mer de Fermi avec un nombre fermionique I_a (i.e., en créant un trou dans l'état fondamental) et de le remplacer par une quasi-particule avec $I' = I_{N+1} = N/2$ ou $I' = I_{N-1} = -N/2$ et en réarrangeant les autres nombres fermioniques (voir Fig I.2(c)). Cela correspond à une excitation interne pseudo-mer de Fermi, avec conservation du nombre de particules. Pour de petits I' , la dispersion est linéaire, correspondant à des modes phononiques. Dans la limite d'interaction faible $g \rightarrow 0$, ces excitations peuvent être interprétées comme des solitons sombres [IT80; Kar+15].

Ces deux types d'excitations définissent ensemble le spectre complet du modèle de LL et permettent d'accéder aux propriétés dynamiques du système, telles que les fonctions de réponse ou la structure du spectre d'énergie.

B-4-i Équation de Bethe continue. Hors de l'état fondamental, la notion de « mer de Fermi » n'est plus bien définie, et les équations (I.84) et (I.87) ne sont donc plus valides (en particulier, on n'a plus $\rho = \rho_s$).

De manière plus générale, que l'on soit ou non dans l'état fondamental (i.e. aussi bien dans l'état fondamental qu'à l'extérieur de celui-ci), les équations de Bethe (I.86) se condensent, dans la limite thermodynamique, en une équation intégrale reliant les densités de rapidité :

$$2\pi\rho_s(\theta) = 1 + (\Delta \star \rho)(\theta), \quad (\text{I.88})$$

où le symbole $\star$ désigne la *convolution* :

$$[\Delta \star \rho](\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} d\theta' \Delta(\theta - \theta') \rho(\theta').$$

On introduit alors la **densité de trous** $\rho_h(\theta)$ définie par

$$\rho_s(\theta) = \rho(\theta) + \rho_h(\theta), \quad (\text{I.89})$$

ainsi que la *fonction d'occupation* (ou facteur d'occupation de type Fermi-Dirac)

$$\nu(\theta) = \frac{\rho(\theta)}{\rho_s(\theta)}. \quad (\text{I.90})$$

B-4-ii Opération de *dressing*.

Définition. À toute fonction $f(\theta)$, on associe sa version *habillée* (ou *dressed*) $f_{[\nu]}^{\text{dr}}(\theta)$, définie comme la solution de l'équation intégrale suivante :

$$f_{[\nu]}^{\text{dr}}(\theta) = f(\theta) + \frac{1}{2\pi} (\Delta \star [\nu f^{\text{dr}}])(\theta). \quad (\text{I.91})$$

Ici, $\nu(\theta)$ est le **facteur d'occupation**, et $\Delta/2\pi$ est le **noyau de diffusion** caractéristique du modèle considéré.

Interprétation physique Le dressing incorpore à tous ordres les effets de rétrodiffusion entre quasi-particules. Il encode ainsi les corrections d'interaction aux grandeurs physiques initiales $f(\theta)$. L'opération de *dressing* joue un rôle central dans la description thermodynamique et dynamique des systèmes intégrables : elle permet d'exprimer les grandeurs physiques effectives (charges, courants, vitesses de groupe, etc.) en termes de leurs versions habillées par les interactions.

Exemple : densité de sites En prenant $f(\theta) = 1$ dans l'équation (I.91), on obtient : $1_{[\nu]}^{\text{dr}} = 1 + \frac{\Delta}{2\pi} \star (\nu 1_{[\nu]}^{\text{dr}})$ soit directement :

$$2\pi\rho_s = 1_{[\nu]}^{\text{dr}}, \quad (\text{I.92})$$

ce qui n'est autre que la relation (I.88).

Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons introduit le modèle de **Lieb–Liniger (LL)**, qui décrit un gaz de bosons unidimensionnel soumis à une interaction de contact. Dans ce cadre, les grandeurs conservées naturelles ne sont pas seulement le nombre total de particules $\hat{Q}$ et la quantité de mouvement totale $\hat{P}$, mais également l'énergie associée à l'Hamiltonien **LL**, $\hat{H}$, (plutôt qu'à la simple énergie cinétique $\hat{K}$). Ces charges conservées correspondent respectivement aux moments d'ordre 0, 1 et 2 en rapidité. Comme nous le verrons au chapitre suivant, des charges d'ordre supérieur interviennent dans la description des états en équilibre, notamment via l'Ensemble de Gibbs Généralisé (**GGE**).

L'imposition de conditions aux bords périodiques conduit naturellement aux équations de **Bethe Ansatz (BA)**, voir (I.75). Dans la limite thermodynamique, celles-ci se condensent en une équation intégrale reliant la densité d'états $\rho_s(\theta)$ à la distribution de rapidités $\rho(\theta)$, cf. (I.88). Le Bethe Ansatz établit ainsi le lien fondamental entre ces deux grandeurs et constitue la base de la description thermodynamique du modèle.

Le chapitre suivant sera consacré à l'introduction du **GGE** et à l'écriture explicite du formalisme de Bethe Ansatz thermodynamique (**Thermodynamic Bethe Ansatz (TBA)**), qui fournit un cadre puissant pour décrire les propriétés thermodynamiques et hors équilibre des systèmes intégrables.

Bibliographie

- [Eis48] L. EISENBUD. “The formal properties of nuclear collisions”. Thèse de doct. Princeton U., 1948.
- [Wig55] Eugene P. WIGNER. “Lower Limit for the Energy Derivative of the Scattering Phase Shift”. In : *Phys. Rev.* 98 (1 avr. 1955), p. 145-147. DOI : [10.1103/PhysRev.98.145](https://doi.org/10.1103/PhysRev.98.145). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.98.145>.
- [Gir60] M. GIRARDEAU. “Relationship between Systems of Impenetrable Bosons and Fermions in One Dimension”. In : *Journal of Mathematical Physics* 1.6 (nov. 1960), p. 516-523. ISSN : 0022-2488. DOI : [10.1063/1.1703687](https://doi.org/10.1063/1.1703687). eprint : https://pubs.aip.org/aip/jmp/article-pdf/1/6/516/19055341/516_1_online.pdf. URL : <https://doi.org/10.1063/1.1703687>.
- [Lie63] Elliott H. LIEB. “Exact Analysis of an Interacting Bose Gas. II. The Excitation Spectrum”. In : *Phys. Rev.* 130 (4 mai 1963), p. 1616-1624. DOI : [10.1103/PhysRev.130.1616](https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1616). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.130.1616>.

- [LL63] Elliott H. LIEB et Werner LINIGER. “Exact Analysis of an Interacting Bose Gas. I. The General Solution and the Ground State”. In : *Phys. Rev.* 130 (4 mai 1963), p. 1605-1616. DOI : [10.1103/PhysRev.130.1605](https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1605). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.130.1605>.
- [ZZ79] Alexander B ZAMOLODCHIKOV et Alexey B ZAMOLODCHIKOV. “Factorized S-matrices in two dimensions as the exact solutions of certain relativistic quantum field theory models”. In : *Annals of Physics* 120.2 (1979), p. 253-291. ISSN : 0003-4916. DOI : [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(79\)90391-9](https://doi.org/10.1016/0003-4916(79)90391-9). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003491679903919>.
- [IT80] Masakatsu ISHIKAWA et Hajime TAKAYAMA. “Solitons in a One-Dimensional Bose System with the Repulsive Delta-Function Interaction”. In : *Journal of the Physical Society of Japan* 49 (1980), p. 1242-1246. URL : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:122386591>.
- [KIB93] V. KOREPIN, A. IZERGIN et N. BOGOLIUBOV. “Quantum Inverse Scattering Method and Correlation Functions”. In : *Journal of Soviet Mathematics* 31 (fév. 1993). DOI : [10.1007/BF02107233](https://doi.org/10.1007/BF02107233).
- [BBT03] Olivier BABELON, Denis BERNARD et Michel TALON. *Introduction to Classical Integrable Systems*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Online publication date : August 2009. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2003. ISBN : 9780511535024. DOI : <https://doi.org/10.1017/CB09780511535024>.
- [GC12] Michel GAUDIN et J.S. CAUX. “The Bethe Wavefunction”. In : *The Bethe Wavefunction* (jan. 2012), p. 1-322. DOI : [10.1017/CB09781107053885](https://doi.org/10.1017/CB09781107053885).
- [Kar+15] Tomasz KARPIUK et al. “Correspondence between dark solitons and the type II excitations of the Lieb-Liniger model”. In : *Phys. Rev. A* 91 (1 jan. 2015), p. 013621. DOI : [10.1103/PhysRevA.91.013621](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.013621). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.91.013621>.
- [Wou15] B. M. WOUTERS. “The quench action approach to out-of-equilibrium quantum integrable models”. PhD thesis. Institute for Theoretical Physics Amsterdam (ITFA), oct. 2015. URL : <https://hdl.handle.net/11245/1.486244>.
- [Fra16] Fabio FRANCHINI. *An Introduction to Integrable Techniques for One-Dimensional Quantum Systems*. T. 940. Sept. 2016. ISBN : 9783319484860. DOI : [10.1007/978-3-319-48487-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-48487-7).
- [BD22] Isabelle BOUCHOULE et Jérôme DUBAIL. “Generalized hydrodynamics in the one-dimensional Bose gas : theory and experiments”. In : *Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment* 2022.1 (jan. 2022), p. 014003. DOI : [10.1088/1742-5468/ac3659](https://doi.org/10.1088/1742-5468/ac3659). URL : <https://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac3659>.

Chapitre II

Relaxation et états stationnaires dans les systèmes quantiques intégrables : de l'ensemble de Gibbs généralisé au Bethe Ansatz thermodynamique

Sommaire

A	Description du modèle de Lieb-Liniger	2
A-1	Introduction au modèle de gaz de Bose unidimensionnel	2
A-2	Fonction d'onde et Hamiltonien et moment à 2 corps	11
B	Équation de Bethe et distribution de rapidité	16
B-1	Fonction d'onde dans le secteur ordonné et représentation de Gaudin	16
B-2	Conditions aux bords périodiques	16
B-3	Thermodynamique du gaz de Lieb–Liniger à l'état fondamental	18
B-4	Excitations élémentaires	20
	Bibliographie	21

Introduction

Dans les systèmes quantiques intégrables, l'évolution vers l'équilibre à partir d'un état initial arbitraire — généralement hors d'équilibre — ne conduit pas, en général, à une thermalisation décrite par la statistique de Gibbs standard. Cette particularité résulte de l'existence d'une infinité de charges conservées, qui sont mutuellement en involution, c'est-à-dire qu'elles commutent entre elles. L'évolution du système est alors contrainte à un sous-espace restreint de l'espace des états accessibles. La relaxation vers un état stationnaire n'est donc pas décrite par l'ensemble canonique, mais par un **ensemble thermodynamique généralisé**, appelé *Ensemble de Gibbs Généralisé* (en anglais **Generalized Gibbs Ensemble (GGE)**), qui prend en compte l'ensemble des constantes du mouvement.

Ce chapitre est consacré à la mise en place rigoureuse de cette notion. Dans une première section, nous revenons brièvement sur la notion d'opérateurs à un corps exprimés en puissances de l'impulsion $\hat{p}$ pour une particule, introduite au chapitre précédent (Chap.I). Ce cadre permet de construire une hiérarchie naturelle de charges conservées, au-delà du simple nombre de particules, de la quantité totale de mouvement ou de l'énergie totale. Ces charges supplémentaires permettent alors de définir les moyennes d'observables dans un état stationnaire hors d'équilibre.

Dans la section suivante, nous poserons les bases nécessaires à la description quantitative de ces états stationnaires dans le cadre du formalisme du Bethe Ansatz thermodynamique (**Thermodynamic Bethe Ansatz (TBA)**), introduit initialement par Yang et Yang [YY69] afin d'étendre le **BA** au régime thermodynamique,

au-delà de l'état fondamental. Nous considérerons un régime macroscopique à température finie (ou, plus précisément, à entropie de Yang–Yang finie), correspondant à des états hautement excités du spectre, mais toujours décrits exactement grâce à l'intégrabilité du modèle.

A Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé

A-1 Introduction à l'Équilibre de Gibbs Généralisé

A-1-i Configuration des états. On désigne par $\{\theta_a\} \equiv \{\theta_1, \dots, \theta_N\}$ la *configuration de rapidités* caractérisant un état propre à $N \equiv N(\{\theta_a\})$ particules – le nombre de particules n'est donc pas fixé *a priori* mais dépend de la configuration. L'état propre correspondant est noté $|\{\theta_a\}\rangle = |\{\theta_1, \dots, \theta_N\}\rangle$.

A-1-ii Rappel : Observables diagonales dans la base des états propres. Dans le chapitre précédent (I), on a vu que l'état $|\{\theta_a\}\rangle$ associé à cette configuration est un état propre des observables nombres d'atome, quantité de mouvement et énergie totale (I.48). Ces observables sont diagonales dans la base des états propres :

$$\hat{Q} = \sum_{\{\theta_a\}} \left(\sum_{a=1}^N 1 \right) |\{\theta_a\}\rangle \langle \{\theta_a\}|, \quad \hat{P} = \sum_{\{\theta_a\}} \left(\sum_{a=1}^N \theta_a \right) |\{\theta_a\}\rangle \langle \{\theta_a\}|, \quad \hat{H} = \sum_{\{\theta_a\}} \left(\sum_{a=1}^N \frac{\theta_a^2}{2} \right) |\{\theta_a\}\rangle \langle \{\theta_a\}|. \quad (\text{II.1})$$

avec $\sum_{\{\theta_a\}}$ une somme sur tous les états de Bethe.

A-1-iii Contexte et GGE dans les systèmes intégrables. Dans un système quantique **intégrable**, il existe une infinité de charges conservées locales $\hat{Q}_i$ qui commutent entre elles ainsi qu'avec l'Hamiltonien $\hat{H}$ [Rig+07; CCR11]. Plus précisément, chaque charge peut s'écrire sous la forme $\hat{Q}_i = \int dx \hat{q}_i(x)$, où $\hat{q}_i(x)$ désigne une densité locale à support borné¹. L'intégrabilité assure alors une description complète des états propres à partir d'un ensemble de paramètres continus, les rapidités $\{\theta_j\}$ dans le modèle de LL [NP16].

Relaxation non canonique et GGE. Un point essentiel est que, contrairement à un système quantique générique, un système intégrable ne thermalise pas au sens usuel du terme. En effet, la présence d'un nombre infini de contraintes de conservation empêche l'effacement complet des conditions initiales : la dynamique hors équilibre demeure fortement contrainte, même à très long temps. Cette propriété modifie profondément les mécanismes de relaxation et appelle une description statistique adaptée. Les éléments clés sont alors les suivants :

- **Charges conservées** : existence d'une infinité de charges locales $\hat{Q}_i$ satisfaisant $[\hat{Q}_i, \hat{H}] = 0$ et $[\hat{Q}_i, \hat{Q}_j] = 0$.
- **Densités locales** : chaque charge s'écrit sous la forme $\hat{Q}_i = \int_{\mathbb{R}} dx \hat{q}_i(x)$, où $\hat{q}_i(x)$ est une densité locale à support fini (*i.e.* il existe un ensemble borné $S \subset \mathbb{R}$ tel que $\hat{q}_i(x) = 0$ pour tout $x \notin S$).
- **Relaxation non canonique** : après un *quench* (variation brutale d'un paramètre), le système évolue vers un état stationnaire qui n'est pas décrit par l'ensemble canonique standard.

Pour décrire cet état, on introduit le **GGE** [Rig+07], où il est montré qu'une « extension naturelle de l'ensemble de Gibbs aux systèmes intégrables » prédit correctement les valeurs moyennes des observables après relaxation.

Formellement, pour une région finie du système $S \subset \mathbb{R}$, *i.e.* un sous-système, on définit la matrice densité locale :

$$\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)} = \frac{1}{Z_{\text{GGE}}^{(S)}} \exp \left(- \sum_i \beta_i \hat{Q}_i^{(S)} \right), \quad \hat{Q}_i^{(S)} = \int_S dx \hat{q}_i(x), \quad (\text{II.2})$$

1. Dans le chapitre suivant III, nous reviendrons sur la structure de $\hat{q}_i(x)$ à l'échelle mésoscopique et dans un cadre hydrodynamique. Dans le présent chapitre, nous nous limitons à la description thermodynamique, mais il est utile d'introduire dès maintenant cette notation afin de préparer le formalisme.

où $\beta_i \in \mathbb{R}$ sont les multiplicateurs de Lagrange (ou « températures généralisées ») associés aux charges locales conservées $\{\hat{Q}_i\}$. La fonction de partition

$$Z_{\text{GGE}}^{(S)} = \text{Tr} \left[\exp \left(- \sum_i \beta_i \hat{Q}_i^{(S)} \right) \right] \quad (\text{II.3})$$

assure la normalisation. L'état **GGE** ainsi défini est le seul permettant de prédire de manière cohérente les observables locales de S à long temps [NP16]. Autrement dit, l'équilibre local après quench est un état stationnaire faisant perdurer la mémoire de chaque charge conservée, ce qui conduit à un nombre infini de paramètres β_i thermodynamiques (une « température » par charge) [Nar+17].

Interprétation des multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs de Lagrange β_i apparaissent naturellement lors de la maximisation de l'entropie sous contraintes, par exemple dans le formalisme du **GGE**, où ils imposent la conservation des valeurs moyennes des charges $\langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} = \text{Tr}[\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)} \hat{Q}_i^{(S)}]$.

En résumé, le **GGE** généralise les ensembles canoniques standard : au lieu de retenir uniquement l'énergie, on impose la conservation de l'ensemble complet $\{\hat{Q}_i\}$. Cette construction rend compte du fait que, dans un système intégrable, les observables locaux convergent vers les valeurs moyennes calculées par $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}$ et non vers celles d'un ensemble de Gibbs (glsGE) thermique ordinaire [NP16; Rig+07]. On comprend ainsi pourquoi la *thermalisation habituelle* (canonique ou micro-canonique) échoue : seul le **GGE** peut intégrer toutes les contraintes locales.

A-1-iv Rappel sur le modèle de LL et distribution de rapidités. Comme rappelé au chapitre précédent, le **modèle de LL** (gaz bosonique 1D à interactions de contact) est un exemple paradigmatique d'un système intégrable [NP16]. Ses états propres sont caractérisés par un ensemble de N rapidités $\{\theta_a\}$, qui jouent le rôle de quasi-moments (**BA**). Dans ce contexte, l'état macroscopique du gaz après relaxation unitaire est entièrement déterminé par la **distribution des rapidités**. Formellement, on définit $\rho(\theta)$ la distribution intensive des rapidités telle que $\rho(\theta)d\theta$ donne le nombre de particules par unité de longueur ayant une rapidité dans la cellule $[\theta, \theta + d\theta]$.

Cette **distribution de rapidités** $\rho(\theta)$ est une fonction macroscopique caractérisant l'état d'équilibre local du gaz après relaxation. Elle est particulièrement pertinente car elle encode l'ensemble des observables locales du système, telles que la densité, l'énergie ou encore les fonctions de corrélation. En effet, dans le cadre de la **TBA** (section suivante), toutes les grandeurs physiques peuvent s'exprimer en fonction de $\rho(\theta)$ et de la densité d'états associée $\rho_s(\theta)$.

Il est important de souligner que les rapidités, bien qu'homogènes à des vitesses, ne coïncident pas avec les vitesses instantanées des particules : elles paramètrent les vitesses des quasi-particules du modèle intégrable. En général, la distribution des vitesses réelles des atomes n'est donc pas identique à la distribution de rapidités.

Cependant, une situation particulière permet d'établir un lien direct entre les deux. Considérons un gaz de bosons unidimensionnel décrit par le modèle de **LL**, préparé dans un état initial hors d'équilibre, puis laissé évoluer de manière strictement unidimensionnelle. Au début de l'évolution, les bosons restent proches les uns des autres et interagissent, ce qui se manifeste par des vitesses qui évoluent au cours du temps. En revanche, après un temps suffisamment long, le nuage s'est suffisamment dilaté pour que les atomes soient mutuellement distants et que les interactions deviennent négligeables. Dans cette limite dite *asymptotique*, les vitesses réelles des particules coïncident avec les rapidités des quasi-particules.

Ainsi, un aspect remarquable est que la distribution de rapidités est *accessible expérimentalement*. Lorsqu'un gaz bosonique unidimensionnel est libéré et s'étend longitudinalement, la distribution asymptotique des vitesses observées en expansion correspond directement à la distribution initiale des rapidités [Nar+17; BDB23].

Dans le **GGE**, cette distribution macroscopique $\rho(\theta)$ est fixée par l'ensemble des charges conservées. Par exemple, on ajuste les β_i de sorte que les valeurs moyennes $\langle \hat{Q}_i \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}}$ correspondent aux valeurs initiales. Ce processus détermine donc la fonction $\rho(\theta)$ décrivant l'état d'équilibre local.

Les observables locales du gaz (densité, énergie, fonctions de corrélation, etc.) s'en déduisent alors directement à partir des équations de BA.

A-2 Moyenne dans l'Équilibre de Gibbs Généralisé

A-2-i Convention pour les moyennes d'observables. Dans la suite du chapitre, nous noterons la moyenne d'une observable $\hat{O}$ dans un état décrit par une matrice densité (ici noté) $\hat{\rho}$ par :

$$\langle \hat{O} \rangle_{\hat{\rho}} \doteq \text{Tr}[\hat{\rho} \hat{O}], \quad (\text{II.4})$$

En particulier, si la matrice densité est un projecteur, comme $|\{\theta_a\}\rangle\langle\{\theta_a\}|$,

$$\text{Tr}[|\{\theta_a\}\rangle\langle\{\theta_a\}| \hat{O}] = \langle\{\theta_a\}| \hat{O} |\{\theta_a\}\rangle.$$

dans ce cas on notera la moyenne :

$$\langle \hat{O} \rangle_{\{\theta_a\}} = \langle\{\theta_a\}| \hat{O} |\{\theta_a\}\rangle, \quad (\text{II.5})$$

où l'on note simplement l'ensemble des rapidités θ_a pour désigner l'état pur.

A-2-ii Charges conservées locales diagonales dans la base des états propres. Les charges conservées locales $\hat{Q}_i^{(S)}$ sont diagonales dans la base des états propres $|\{\theta_a\}\rangle$, avec pour valeurs propres $\langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}}$:

$$\hat{Q}_i^{(S)} |\{\theta_a\}\rangle = \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} |\{\theta_a\}\rangle. \quad (\text{II.6})$$

A-2-iii Probabilité d'un état à rapidités fixées. On peut ainsi définir la probabilité d'occurrence d'un état propre caractérisé par un ensemble de rapidités $|\{\theta_a\}\rangle$ dans le GGE. Celle-ci est donnée par la moyenne de la matrice densité locale $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}$ définie en (II.2) :

$$\mathbb{P}_{\{\theta_a\}}^{(S)} \equiv \langle \hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}}, \quad (\text{II.7})$$

$$= \frac{1}{Z_{\text{GGE}}^{(S)}} \exp\left(-\sum_i \beta_i \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}}\right). \quad (\text{II.8})$$

A-2-iv Moyenne des charges conservées locales et dérivées de $Z_{\text{GGE}}^{(S)}$. Les charges locales $\hat{Q}_i^{(S)}$ sont diagonales dans la base $\{|\{\theta_a\}\rangle\}$ [cf eq (II.6)]. On peut donc écrire la moyenne d'une observable comme une somme pondérée par la probabilité ci-dessus [cf eqs (II.7)-(II.8)], ou encore comme une dérivée de la fonction de partition définie dans l'équation (II.3) :

$$\langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} = \sum_{\{\theta_a\}} \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \mathbb{P}_{\{\theta_a\}}^{(S)} \quad (\text{II.9})$$

$$= -\frac{1}{Z_{\text{GGE}}^{(S)}} \frac{\partial Z_{\text{GGE}}^{(S)}}{\partial \beta_i} \bigg|_{\beta_{j \neq i}} \quad (\text{II.10})$$

Par le même raisonnement le **moment non centré** s'écrit :

$$\langle \hat{Q}_{i_1}^{(S)} \hat{Q}_{i_2}^{(S)} \dots \hat{Q}_{i_q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} = (-1)^q \frac{1}{Z_{\text{GGE}}^{(S)}} \frac{\partial}{\partial \beta_{i_1}} \bigg|_{\beta_{j \neq i_1}} \frac{\partial}{\partial \beta_{i_2}} \bigg|_{\beta_{j \neq i_2}} \dots \frac{\partial}{\partial \beta_{i_q}} \bigg|_{\beta_{j \neq i_q}} Z_{\text{GGE}}^{(S)}. \quad (\text{II.11})$$

A-2-v Moments d'ordre supérieur et fluctuations. On s'avance sur le chapitre (IV). Le premier et le second moment permettent d'accéder à la variance

$$\left\langle \left(\hat{Q}_i^{(S)} - \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} \right)^2 \right\rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} = \langle (\hat{Q}_i^{(S)})^2 \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} - \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}}^2 \quad (\text{II.12})$$

de la charge locale $\hat{Q}_i^{(S)}$, en injectant (II.10) et (II.11) et en utilisant $\frac{1}{f} \partial_x^2 f - (\frac{1}{f} \partial_x f)^2 = \partial_x^2 \ln f$:

$$\left\langle \left(\hat{Q}_i^{(S)} - \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} \right)^2 \right\rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} = \frac{\partial^2 \ln Z_{\text{GGE}}^{(S)}}{\partial \beta_i^2} \Big|_{\beta_{j \neq i}}, \quad (\text{II.13})$$

$$= - \frac{\partial \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}}}{\partial \beta_i} \Big|_{\beta_{j \neq i}}. \quad (\text{II.14})$$

A-2-vi Relaxation dans les systèmes intégrables et chaotiques Avant relaxation, un sous-système est décrit par une infinité de données initiales², par exemple les positions et les impulsions microscopiques $\{\hat{x}_i, \hat{p}_i\}$ de toutes les particules.

Après relaxation, si le sous-système est **intégrable**, cette infinité de données initiales se projette sur une infinité de charges conservées $\hat{Q}_i^{(S)}$, qui contraignent complètement la dynamique de relaxation. L'état stationnaire (ou "d'équilibre") est alors entièrement déterminé par l'ensemble de ces charges et par leurs multiplicateurs de Lagrange associés β_i : c'est le modèle statistique du **GGE**, indispensable pour décrire correctement l'état stationnaire d'un système intégrable.

À l'inverse, dans les sous-systèmes **chaotiques**, ce qui émerge après relaxation est l'équilibre thermique standard. Dans ce cas, la dynamique chaotique "efface" presque toute l'information initiale : l'infinité de données microscopiques avant relaxation converge vers un nombre fini de quantités pertinentes, typiquement l'énergie (et éventuellement le nombre de particules). Le modèle statistique approprié n'est alors pas le **GGE**, mais simplement le modèle de Gibbs [l'Ensemble de Gibbs (en anglais **Gibbs Ensemble (GE)**)], caractérisé par un petit nombre de multiplicateurs de Lagrange : la température (et éventuellement le potentiel chimique).

- Si la seule charge conservée est le nombre de particules, noté $\hat{Q}_0^{(S)} \equiv \hat{Q}^{(S)}$, alors le multiplicateur associé est $\beta_0 \equiv -\beta\mu$, où μ désigne le potentiel chimique et $\beta \equiv (k_B T)^{-1}$ l'inverse de la température (avec k_B la constante de Boltzmann, que l'on prendra égale à 1).
- Si la charge conservée est $\hat{Q}_2^{(S)} - \mu \hat{Q}_0^{(S)} \equiv \hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)}$ (ensemble grand-canonique), alors le multiplicateur est simplement β .

Dans ce dernier cas particulier, la matrice densité locale (II.2) se réduit à celle de l'**ensemble grand-canonique de Gibbs** :

$$\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)} = \frac{1}{\Xi_{\text{GE}}^{(S)}} \exp \left\{ -\beta \left(\hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)} \right) \right\}, \quad \hat{Q}^{(S)} = \int_S dx \hat{q}(x), \quad \hat{H}^{(S)} = \int_S dx \hat{h}(x), \quad (\text{II.15})$$

avec $\hat{q}(x)$ et $\hat{h}(x)$ les densités locales de nombre de particules et d'énergie, respectivement.

La fonction de partition grand-canonique associée est

$$\Xi_{\text{GE}}^{(S)} = \text{Tr} \left[\exp \left\{ -\beta \left(\hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)} \right) \right\} \right]. \quad (\text{II.16})$$

Les moyennes et les fluctuations thermodynamiques usuelles s'expriment naturellement comme dérivées du logarithme de la fonction de partition grand-canonique $\Xi_{\text{GE}}^{(S)}$:

$$\langle \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}}{\partial \mu} \Big|_{\beta}, \quad \frac{1}{\beta} \frac{\partial \langle \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}}}{\partial \mu} \Big|_{\beta} = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}}{\partial \mu^2} \Big|_{\beta} \quad (\text{II.17})$$

$$\langle \hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}} = - \frac{\partial \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}}{\partial \beta} \Big|_{\mu}, \quad - \frac{\partial \langle \hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}}}{\partial \beta} \Big|_{\mu} = \frac{\partial^2 \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}}{\partial \beta^2} \Big|_{\mu}. \quad (\text{II.18})$$

Les mêmes que dans (II.10) et (II.14).

2. En réalité, c'est seulement dans la limite thermodynamique ($N \rightarrow \infty$) qu'un nombre infini de données est requis. Pour un système fini contenant N particules, il suffit d'en spécifier $(2N)^d$, où d est la dimension de l'espace ; ici $d = 1$. Dans cette section, je m'avance un peu lorsque j'emploie le terme « infinité ».

En combinant les dérivées précédentes, on reconnaît l'énergie moyenne et ses fluctuations :

$$\langle \hat{H}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}} = \left[\frac{\mu}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \right]_T - \frac{\partial}{\partial \beta} \Big|_{\mu} \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}, \quad - \frac{\partial \langle \hat{H}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}}}{\partial \beta} \Big|_{-\mu\beta} = \left[\frac{\mu}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \right]_T - \frac{\partial}{\partial \beta} \Big|_{\mu} \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}. \quad (\text{II.19})$$

A-3 Rôle des charges conservées extensives et quasi-locales

A-3-i Écriture des observables thermodynamiques comme sommes sur les rapidités. Dans un système à N particules caractérisé par des rapidités $\{\theta_a\}_{a=1}^N$, les charges conservées classiques — telles que le nombre de particules, l'impulsion ou l'énergie — s'écrivent comme des sommes de puissances des rapidités : $\langle \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \propto \sum_{a=1}^N \theta_a^0$, $\langle \hat{P}^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \propto \sum_{a=1}^N \theta_a^1$, et $\langle \hat{H}^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \propto \sum_{a=1}^N \theta_a^2$. (cf. équations (II.1)) Dans le paragraphe précédent, nous avons sous-entendu — sans l'expliciter — que l'ensemble des charges locales conservées forme une famille donnée par :

$$\hat{Q}_i^{(S)} |\{\theta_a\}\rangle \propto \sum_a \theta_a^i |\{\theta_a\}\rangle. \quad (\text{II.20})$$

Ces charges agissent donc de manière diagonale sur les états de Bethe, avec des valeurs propres correspondant aux moments des rapidités.

A-3-ii Charges locales conservées. À toute fonction régulière $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ on associe un **opérateur-charge local** $\hat{Q}^{(S)}[f]$ défini par :

$$\hat{Q}^{(S)}[f] = L^{(S)} \int d\theta f(\theta) \hat{\rho}^{(S)}(\theta). \quad (\text{II.21})$$

où $L^{(S)}$ est la taille du support $\mathcal{S}$ et $\hat{\rho}^{(S)}(\theta)$ agit sur un état de Bethe comme

$$\hat{\rho}^{(S)}(\theta) |\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{L^{(S)}} \sum_{a=1}^N \delta(\theta - \theta_a) |\{\theta_a\}\rangle. \quad (\text{II.22})$$

De sorte que $\hat{Q}^{(S)}[f]$ agit sur un état de Bethe comme

$$\hat{Q}^{(S)}[f] |\{\theta_a\}\rangle = \sum_{a=1}^N f(\theta_a) |\{\theta_a\}\rangle \quad \text{d'où} \quad \langle \hat{Q}^{(S)}[f] \rangle_{\{\theta_a\}} = \sum_{a=1}^N f(\theta_a) \quad (\text{II.23})$$

Les choix particuliers $f_0(\theta) = 1$, $f_1(\theta) = \theta$ et $f_2(\theta) = \theta^2/2$ redonnent respectivement l'opérateur nombre de particules $\hat{Q} = \hat{Q}_0^{(S)} = \hat{Q}^{(S)}[1]$, impulsion $\hat{P} = \hat{Q}_1^{(S)} = \hat{Q}^{(S)}[\theta]$ et énergie $\hat{H} = \hat{Q}_2^{(S)} = \hat{Q}^{(S)}[\theta^2/2]$. Et dans le cadre des (GGE), pour tous les ordres i on note :

$$\hat{Q}_i^{(S)} = \hat{Q}^{(S)}[f_i], \quad \text{de sorte que} \quad \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} = \sum_{a=1}^N f_i(\theta_a). \quad (\text{II.24})$$

Les fonctions $f_i(\theta)$ sont appelées *fonctions spectrales de charge* : elles représentent les contributions individuelles (ou « charges élémentaires ») d'une quasi-particule de rapidité θ à la charge d'ordre i . Autrement dit, chaque quasi-particule contribue à la valeur totale de la charge Q_i selon le poids donné par $f_i(\theta)$.

Dans le modèle de LL, ces fonctions sont des polynômes en θ , typiquement de la forme

$$f_i(\theta) \propto \theta^i, \quad (\text{II.25})$$

ce qui généralise les trois premières charges usuelles : nombre de particules ($i = 0$), impulsion ($i = 1$) et énergie ($i = 2$).

Cette terminologie est la plus couramment utilisée dans la littérature sur les systèmes intégrables et le cadre de la GGE, et elle permet de relier directement les charges macroscopiques aux quasi-particules.

Ces charges conservées peuvent s'écrire sous la forme fonctionnelle $\hat{Q}^{(S)}[f] = \int_0^L dx \hat{q}_{[f]}^{(S)}(x)$. Où la densité associée $\hat{q}_{[f]}^{(S)}$ est une observable locale.

A-3-iii Charges conservées généralisées. La fonctions spectrales de charge f_i étant fixées, on note la fonction régulière $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — dorénavant appelée *poids spectral*, ou *potentiel spectral* —

$$w = \sum_i \beta_i f_i, \quad (\text{II.26})$$

où les coefficients β_i sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux charges conservées $\hat{\mathcal{Q}}_i^{(S)}$ dans le **GGE** [cf. équation (II.2)]. À cette fonction $w(\theta)$, on associe un opérateur-charge généralisé $\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w]$:

$$\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w] |\{\theta_a\}\rangle = \sum_{a=1}^N w(\theta_a) |\{\theta_a\}\rangle \quad \text{de sorte que} \quad \langle \hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w] \rangle_{\{\theta_a\}} = \sum_i \beta_i \langle \hat{\mathcal{Q}}_i^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \quad (\text{II.27})$$

A-3-iv Expression de la matrice densité généralisée. Dans le cas des modèles intégrables traités par le **BA** il est toutefois plus pratique de réécrire cette matrice densité $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}$ de (II.2) en termes du *poids spectral* $w(\theta)$ introduit en (II.26). On obtient alors :

$$\hat{\rho}^{(S)}[w] = \frac{e^{-\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w]}}{Z^{(S)}[w]}, \quad \text{avec} \quad e^{-\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w]} = \sum_{\{\theta_a\}} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)} |\{\theta_a\}\rangle \langle \{\theta_a\}|, \quad (\text{II.28})$$

où la fonction de partition (II.3) définie par $Z^{(S)}[w] \doteq \text{Tr} \left[e^{-\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w]} \right]$ s'écrit

$$Z^{(S)}[w] = \sum_{\{\theta_a\}} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}, \quad (\text{II.29})$$

et assure la normalisation $\text{Tr} [\hat{\rho}^{(S)}[w]] = 1$.

A-3-v Probabilité associée à une configuration de rapidités. Dans ce formalisme, la probabilité d'occuper l'état $|\{\theta\}\rangle$ (II.7) est donc

$$\mathbb{P}_{\{\theta_a\}}^{(S)} = Z^{(S)}[w]^{-1} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}. \quad (\text{II.30})$$

Ainsi, le poids statistique d'un état se factorise sur les pseudo-moments : chaque quasi-particule de rapidité θ_a contribue indépendamment au poids total avec un facteur $e^{-w(\theta_a)}$. Autrement dit, $w(\theta)$ joue le rôle d'une énergie généralisée assignée à chaque quasi-particule du **GGE**.³

A-3-vi Moyennes d'observables dans le GGE. Pour tout opérateur local $\hat{\mathcal{O}}$ diagonal dans la base de Bethe, la moyenne généralisée vaut

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\hat{\rho}^{(S)}[w]} = \frac{\sum_{\{\theta_a\}} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\{\theta_a\}} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}}{\sum_{\{\theta_a\}} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}} \quad (\text{II.31})$$

Ainsi, la connaissance de la fonction $w(\theta)$ suffit à déterminer les propriétés statistiques de toute observable diagonale, y compris les charges conservées elles-mêmes.

A-3-vii Conclusion de la section : vers la thermodynamique de Bethe. Nous avons vu que, dans un système intégrable, la description correcte de l'équilibre stationnaire ne peut se limiter aux seules constantes de mouvement usuelles d'un système isolé, telles que l'énergie ou l'impulsion. Elle requiert l'introduction d'une *famille infinie de charges conservées*, qui forment la structure intégrable du modèle.

Ces charges comprennent à la fois :

- i* des charges strictement locales, construites comme des intégrales de densités dépendant d'un nombre fini de sites ou de points de l'espace ;

³ Ici, le terme « pseudo-moment » désigne la rapidité θ_a , qui joue le rôle d'une quantité conservée individuelle dans le système intégrable.

ii) et des charges dites *quasi-locales*, dont la densité n'est pas strictement locale mais décroît suffisamment rapidement à distance pour que l'intégrale totale soit bien définie et que la charge conserve un sens physique. Autrement dit, une charge quasi-locale agit essentiellement sur un voisinage restreint, mais présente de faibles contributions non nulles à des points éloignés.

L'ensemble de ces charges contraint fortement la dynamique et empêche la thermalisation au sens usuel (c'est-à-dire vers l'ensemble canonique ou microcanonique). La relaxation vers l'équilibre se fait alors vers un état stationnaire généralisé, décrit par le **GGE**, où chaque charge conservée intervient avec son propre multiplicateur de Lagrange.

Toutes ces charges se combinent dans un unique opérateur fonctionnel $\hat{Q}^{(S)}[w]$, qui dépend d'un *poids spectral* $w(\theta)$ (cf. équations (II.23)) et encode l'ensemble des contributions de toutes les charges conservées. Cette construction permet de définir la matrice densité généralisée $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)} \propto e^{-\hat{Q}^{(S)}[w]}$, et la moyenne de tout opérateur local $\hat{O}$ s'écrit $\langle \hat{O} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} = \text{Tr}(\hat{O} \hat{\rho}^{(S)}[w])$. Ainsi, la connaissance de $w(\theta)$ suffit pour prédire les valeurs moyennes de toutes les observables, y compris celles des charges elles-mêmes, ce qui constitue le cœur du **GGE**.

Cette base étant désormais posée, nous passerons dans la section suivante à la **TBA**. Nous verrons comment, dans la limite thermodynamique, les sommes sur les configurations de rapidités se transforment en intégrales sur des fonctions continues, comment apparaît l'entropie de **Yang–Yang (YY)**, et comment les moyennes sous le **GGE** se réexpriment à l'aide de ces densités macroscopiques.

Ce formalisme permettra d'analyser finement la relaxation post-quench, en reliant la description microscopique du système intégrable — c'est-à-dire en termes de quasi-particules et de leurs états propres — à la description macroscopique hydrodynamique généralisée.

B Thermodynamique de Bethe et relaxation

B-1 Moyenne dans la limite thermodynamique

B-1-i Observables locales dans la limite thermodynamique. Dans la suite de ce chapitre, nous omettrons l'exposant (S) afin d'alléger les notations et de rendre le texte plus lisible. Il ne faut cependant pas oublier que toutes ces quantités restent définies sur un support borné $S \subset \mathbb{R}$, et que cette restriction garde tout son sens physique.

Dans la base des états de Bethe $\{|\{\theta_a\}\rangle\}$, l'opérateur $\hat{\rho}(\theta)$ défini en (II.22) est diagonal, et ses valeurs propres correspondent aux **distributions de rapidité** associées à chaque état de Bethe.

Dans la limite thermodynamique, différentes configurations microscopiques $\{\theta_a\}$ peuvent correspondre à la même distribution de rapidité macroscopique $\rho(\theta)$. Autrement dit, plusieurs états $|\{\theta_a\}\rangle$ partagent la même valeur propre $\rho(\theta)$ de l'opérateur $\hat{\rho}(\theta)$. Cela reflète une *dégénérescence macroscopique* induite par le passage à la limite thermodynamique ($N, L \rightarrow \infty$ avec $N/L \rightarrow \text{const}$).

Si l'observable O est suffisamment locale — c'est-à-dire si son support spatial reste petit devant l'échelle macroscopique du système —, sa valeur d'attente dans un état propre ne dépend pas des détails microscopiques, mais uniquement de la distribution de rapidité. On écrit alors :

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{O} \rangle_{\{\theta_a\}} = \langle \hat{O} \rangle_{[\rho]}, \quad (\text{II.32})$$

où $\lim_{\text{therm.}}$ est la limite thermodynamique ($N, L \rightarrow \infty$ avec N/L constant) et où $\langle O \rangle_{[\rho]}$ désigne la valeur d'attente de O dans un état macroscopique caractérisé par la distribution de rapidité $\rho(\theta)$.

Dans un **GGE**, la valeur moyenne de l'observable (II.31) devient alors :

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{O} \rangle_{\hat{\rho}[w]} = \frac{\sum_{\rho} \langle \hat{O} \rangle_{[\rho]} \Omega[\rho] e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}}{\sum_{\rho} \Omega[\rho] e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}}, \quad (\text{II.33})$$

où $\sum_{\rho}$ est une somme sur toutes les distributions de rapidité ρ et où $\Omega[\rho]$ désigne le nombre de micro-états compatibles avec la distribution de rapidité ρ .

Pour établir la fonction $\Omega[\rho]$, rappelons-nous de la transformation des équations de BA dans la limite thermodynamique, non nécessairement à l'état fondamental, (I.90) et (I.92).

$$\nu = \frac{\rho}{\rho_s}, \quad 2\pi\rho_s = 1_{[\nu]}^{\text{dr}} \quad (\text{II.34})$$

où $f_{[\nu]}^{\text{dr}}$ est définie en (I.91).

Cette formalisation constitue la brique de base de l'**hydrodynamique généralisée** et, dans la section suivante, permet de définir rigoureusement l'**entropie de YY**, indispensable pour décrire la relaxation hors d'équilibre des systèmes intégrables.

B-2 Statistique des macro-états : entropie de Yang–Yang

B-2-i Motivation. Dans la limite thermodynamique, une observable locale dans un GGE dépend uniquement d'un objet continu : le **poids spectral** $w(\theta)$. Ce dernier joue un rôle analogue à une « température généralisée » : il définit le facteur statistique associé à chaque quasi-particule de rapidité θ et correspond au multiplicateur de Lagrange généralisé qui contrôle sa contribution à l'équilibre.

Le **poids spectral** $w(\theta)$ est en correspondance bijective avec la **distribution de rapidité à l'équilibre** :

$$\rho_{\text{eq}}(\theta) \doteq \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{\hat{\rho}[w]}. \quad (\text{II.35})$$

Cette reformulation est particulièrement puissante, car elle permet de décrire toutes les propriétés locales du système à l'équilibre à partir de $w(\theta)$ ou de $\rho_{\text{eq}}(\theta)$, sans référence explicite aux détails d'un état propre individuel.

Les travaux pionniers de YANG & YANG (1969) [YY69] ont fourni la justification de cette approche. Leur méthode repose sur l'analyse statistique des états propres partageant la même distribution $\rho(\theta)$, montrant ainsi comment la structure microscopique des états peut se traduire en une description thermodynamique complète.

B-2-ii Distribution de rapidité comme macro-état. Chaque distribution de rapidité $\rho(\theta)$ ne correspond pas à un état propre unique, mais à un grand **ensemble de micro-états** : différents choix des ensembles de quasi-moments $(\{\theta_a\}_{a \in \llbracket 1, N \rrbracket})_{N \in \mathbb{N}^*}$ peuvent conduire à la même densité de rapidité à l'échelle macroscopique. Ainsi, $\rho(\theta)$ doit être interprétée comme un **macro-état**, qui agrège un très grand nombre d'états propres microscopiques.

La question thermodynamique devient alors : **Combien de micro-états microscopiquement distincts sont compatibles avec un même macro-état de distribution de rapidité $\rho(\theta)$?**

Plus précisément, dans l'expression de moyenne des opérateurs locaux (II.33), apparaît le facteur $\Omega[\rho]$, qui compte ces états propres. La détermination de $\Omega[\rho]$ (ou équivalamment de l'entropie de Yang–Yang (YY) $S_{YY}[\rho]$, car $\Omega[\rho] = e^{L S_{YY}[\rho]}$ avec L la taille du système) est donc la clé pour relier (i) le poids spectral $w(\theta)$ imposé dans le GGE et (ii) la distribution de rapidité moyenne $\rho_{\text{eq}}(\theta)$ observée à l'équilibre.

B-2-iii Dénombrement local des configurations microcanoniques. Pour répondre à cette question, on subdivise l'axe des rapidités en petites tranches ou cellules de largeur $\delta\theta$, chacune centrée en un point θ_a . Dans une tranche $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta]$, on suppose que la densité $\rho(\theta)$ est constante. Le nombre de quasi-particules dans cette tranche est alors :

$$N_a = L\rho(\theta_a)\delta\theta,$$

et le nombre total d'états disponibles (*i.e.*, le nombre d'états possibles si toutes les positions en moment étaient disponibles) est donné par la densité totale de niveaux

$$M_a = L\rho_s(\theta_a)\delta\theta.$$

Les particules occupent ces niveaux de manière analogue à des fermions libres (principe d'exclusion de Pauli), le nombre de manières différentes de choisir N_a niveaux parmi M_a (Fig II.1) est donné par :

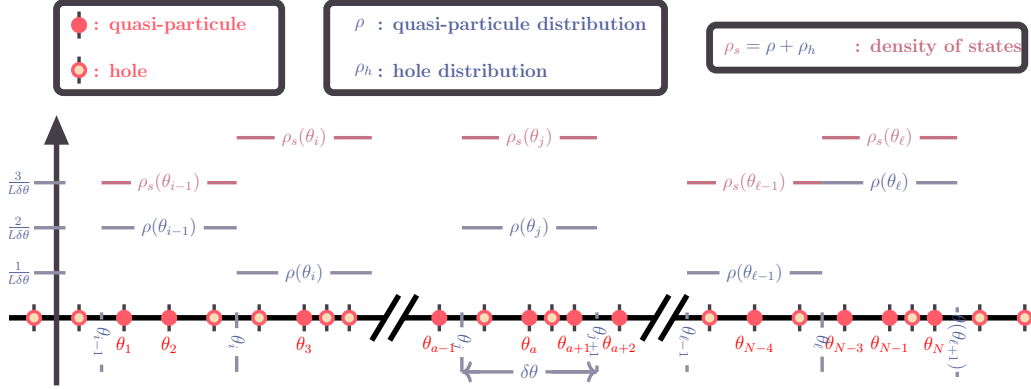


FIGURE II.1 – Schéma illustrant la discrétisation de l'espace des rapidités en cellules de largeur $\delta\theta$.

$$\Omega(\theta_a) \approx \binom{M_a}{N_a} = \frac{[L\rho_s(\theta)\delta\theta]!}{[L\rho(\theta)\delta\theta]![(L\rho_s(\theta) - L\rho(\theta))\delta\theta]!}. \quad (\text{II.36})$$

B-2-iv Estimation asymptotique à l'aide de Stirling. En utilisant la formule de Stirling :

$$n! \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}, \quad (\text{II.37})$$

composé avec la fonction logarithmique, on obtient :

$$\ln n! \underset{n \rightarrow \infty}{\rightarrow} n \ln n - \underbrace{n + \ln \sqrt{2\pi n}}_{o(n \ln n)}, \quad (\text{II.38})$$

$$\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n \ln n \quad (\text{II.39})$$

$\Omega(\theta)$ n'est donc jamais nul pour $\rho(\theta) \leq \rho_s(\theta)$ et on peut approximer, pour de grandes valeurs de L :

$$\ln \Omega(\theta) \underset{\substack{L\rho\delta\theta \rightarrow \infty \\ \rho(\theta) \leq \rho_s(\theta)}}{\sim} L[\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta)\delta\theta. \quad (\text{II.40})$$

Cette expression donne la contribution à l'**entropie** associée à la cellule autour de θ_a de taille $\delta\theta$.

B-2-v Entropie de Yang-Yang : définition. Le nombre total de micro-états compatibles avec une distribution macroscopique donnée $\rho(\theta)$ est obtenu en prenant le produit des nombres de configurations pour chaque cellule de rapidité $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta]$: $\Omega(\theta_a)$. En prenant le logarithme de ce produit, on accède à l'entropie totale. Pour alléger la notation, cette somme sur les cellules est notée $\sum_a^{\theta\text{-cellules}}$ où chaque a indexe une cellule de rapidité $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta]$. On écrit alors :

$$\ln \Omega[\rho] = \sum_a^{\theta\text{-cellules}} \ln \Omega(\theta_a), \quad (\text{II.41})$$

$$\approx LS_{YY}[\rho], \quad (\text{II.42})$$

où l'on définit l'**entropie de Yang-Yang** par unité de longueur, par la formule discrétisée :

$$S_{YY}[\rho] \doteq \sum_a^{\theta\text{-cellules}} [\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta_a)\delta\theta. \quad (\text{II.43})$$